

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

615000216 - Logica Y Matematica Discreta

### PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingenieria De Computadores

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 10 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 14 |
| 9. Otra información.....                         | 15 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 615000216 - Logica y Matematica Discreta    |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                      |
| Carácter                            | Básica                                      |
| Curso                               | Primer curso                                |
| Semestre                            | Primer semestre                             |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                            |
| Idioma de impartición               | Castellano                                  |
| Titulación                          | 61CI - Grado en Ingenieria de Computadores  |
| Centro responsable de la titulación | 61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos |
| Curso académico                     | 2025-26                                     |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                           | Despacho | Correo electrónico               | Horario de tutorías<br>*                              |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Roberto Muñoz Izquierdo                          | 2005     | roberto.munoz@upm.es             | Sin horario.<br>Se publicarán a<br>comienzo de curso  |
| Jesus Garcia Lopez De<br>Lacalle (Coordinador/a) | 2109     | jesus.glopezdelacalle@upm.<br>es | Sin horario.<br>Se publicarán a<br>comienzo del curso |

|                         |      |                           |                                                       |
|-------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Juan Jose Martin Sotoca | 2106 | juan.martin.sotoca@upm.es | Sin horario.<br>Se publicarán a<br>comienzo del curso |
|-------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Computadores no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conceptos básicos de lógica de proposiciones.
- Conceptos básicos sobre teoría de conjuntos y aplicaciones.
- Sucesiones recurrentes, aritméticas y geométricas.
- Conceptos básicos de combinatoria y probabilidad.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CG03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CT2 - Resolución de problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA508 - Evalúa y construye funciones recursivas y usa los principios de inducción para probar propiedades de números y listas

RA514 - Identifica los elementos significativos de un problema, determina razonadamente la información necesaria para su solución, elabora una estrategia eficaz para encontrarla, la desarrolla de forma correcta y presenta de forma clara el resultado y las conclusiones pertinentes

RA511 - Diferencia y resuelve problemas relativos a la búsqueda de circuitos eulerianos, ciclos hamiltonianos, centros, medianas, árboles recubridores y árboles de peso mínimo

RA515 - Aplica los principios básicos de combinatoria en problemas de recuento

RA509 - Maneja las operaciones conjuntistas básicas

RA510 - Identifica el tipo de lógica (proposiciones o predicados) adecuada para representar un texto y justificar si una deducción es correcta

RA32 - Construye modelos matemáticos para la resolución de problemas (modelos con grafos, digrafos, potencias de matrices, ecuaciones diofánticas, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, funciones recursivas).

RA512 - Decide si una relación binaria es de equivalencia o de orden y obtiene su diagrama de Hasse o su conjunto cociente

RA28 - Conoce y aplica métodos matemáticos de demostración

RA513 - Aplica el Algoritmo de Dijkstra para resolver problemas de distancias y el de Kruskal para resolver problemas de árboles recubridores de peso mínimo

RA23 - Resuelve problemas definiendo los elementos significativos que los constituyen, de manera razonada, expresando con precisión las argumentaciones necesarias y las conclusiones

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se enmarca en el primer semestre del primer curso de la carrera, por lo tanto no exige tener ninguna otra superada. La formación previa que se precisa es la que se supone que adquiere cualquier alumno que haya cursado un bachillerato tecnológico o a lo sumo la rama de ciencias de la salud. No se exigen conocimientos previos de la asignatura porque la mayor parte del temario está constituido por temas que se desarrollan de manera autocontenida.

El programa está enfocado a mostrar un conjunto de temas que se consideran propios de esta materia. El más extenso es el dedicado a la lógica, ya que se pretende que sea instrumento que facilite el razonamiento y la formalización en todas las materias del Grado. El resto de temas se presentan de manera más breve y se incide en los aspectos formales, porque en asignaturas posteriores se vuelven a retomar y se ven los aspectos más ligados a la Informática (Programación de algoritmos).

El primer tema, "Conjuntos, aplicaciones y relaciones", es una introducción al lenguaje y conceptos básicos de la teoría de conjuntos y aplicaciones; por este motivo no aparece de manera explícita entre la materia que se evalúa en parciales o finales. Su desarrollo y evaluación está integrado en el resto de los temas del programa.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. (INTRODUCCIÓN) CONJUNTOS Y APLICACIONES

- 1.1. Terminología y operaciones conjuntistas.
- 1.2. Aplicaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
- 1.3. Composición de aplicaciones y aplicación inversa.

#### 2. ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR

- 2.1. El conjunto de los números enteros.
- 2.2. Inducción. Demostración por inducción.
- 2.3. Divisibilidad en  $\mathbb{Z}$ . Teorema de la división en  $\mathbb{Z}$ .
- 2.4. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides.
- 2.5. Ecuaciones diofánticas lineales.

2.6. Congruencias en  $\mathbb{Z}$ .

2.7. Aritmética en  $\mathbb{Z}_n$ . Divisores de cero y elementos inversibles.

2.8. Teoremas de Euler, Fermat y Wilson.

2.9. Ecuaciones en congruencias. Ecuaciones lineales.

2.10. Criptografía RSA.

### 3. COMBINATORIA

3.1. Técnicas básicas de recuento: Principios de adición, multiplicación, inclusión-exclusión y complementario.

3.2. Selecciones sobre conjuntos: variaciones, permutaciones y combinaciones. Selecciones con repetición y sin repetición.

3.3. Coeficientes binomiales.

### 4. LÓGICA PROPOSICIONAL Y DE PREDICADOS

4.1. Sintaxis y semántica de la lógica de proposiciones.

4.1.1. Definición de fórmula. Árbol estructural.

4.1.2. Semántica. Valor veritativo de una fórmula. Modelos. Clasificación de fórmulas.

4.2. Equivalencias. Método del tableau y aplicaciones.

4.3. Estructuras deductivas. Reglas de inferencia. Métodos de demostración.

4.4. Sintaxis y semántica de la lógica de predicados.

4.5. Equivalencias. Extensión del Método del tableau.

4.6. Estructuras deductivas. Introducción a las Reglas de inferencia.

### 5. RELACIONES DE ORDEN

5.1. Definiciones y propiedades básicas.

5.2. Elementos notables.

5.3. Orden topológico y diagramas de Hasse.

### 6. GRAFOS Y DIGRAFOS

6.1. Conceptos básicos sobre grafos: grado de un vértice, grafo regular, bipartito, subgrafos, isomorfismo, recorridos, conectividad.

6.2. Familias de grafos. Construcción y propiedades.

6.3. Grafos eulerianos y hamiltonianos.

6.4. Árboles: árboles dirigidos, árbol recubridor, árbol recubridor de peso mínimo. Algoritmo de Kruskal.

6.5. Problemas de distancias: distancia entre vértices, Algoritmo de Dijkstra, árbol de caminos mínimos.  
Centros y medianas.



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Presentación de la asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 2   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                 |                  |                |                           |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                             |                  |                |                           |
| 4   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                 |                  |                |                           |
| 5   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                 |                  |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen: Primer Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje:</b><br/><b>RA23, RA28, RA32, RA510, RA514,</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>        |  |  | <p><b>Examen: Primer Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje:</b><br/><b>RA23, RA28, RA32, RA510, RA514,</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p>        |
| 8  | <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 4</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Segundo examen parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje:</b><br/><b>RA23, RA32, RA508, RA509, RA514, RA515</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  | <p><b>Segundo examen parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje:</b><br/><b>RA23, RA32, RA508, RA509, RA514, RA515</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 5</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 6</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | <p><b>Tercer Examen Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje: RA23, RA32, RA511, RA512, RA513, RA514</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Entregas individuales. Todas las competencias y todos los RA</b><br/>Duración: 00:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Examen Final. Todas las competencias y todos los RA</b><br/>Duración: 03:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  | <p><b>Tercer Examen Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje: RA23, RA32, RA511, RA512, RA513, RA514</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> <p><b>Entregas individuales. Todas las competencias y todos los RA</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p> <p><b>Examen Final. Todas las competencias y todos los RA</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 03:00</p> |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                         | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 7    | Examen: Primer Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje: RA23, RA28, RA32, RA510, RA514,        | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 02:00    | 28%             | 0 / 10      | CT2<br>CG03            |
| 12   | Segundo examen parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje: RA23, RA32, RA508, RA509, RA514, RA515 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 02:00    | 28%             | 0 / 10      | CT2<br>CG03            |
| 17   | Tercer Examen Parcial. Se evalúan los siguientes resultados de Aprendizaje: RA23, RA32, RA511, RA512, RA513, RA514  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 02:00    | 29%             | 3 / 10      | CT2<br>CG03            |
| 17   | Entregas individuales. Todas las competencias y todos los RA                                                        | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 15%             | / 10        | CT2<br>CG03            |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                         | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen Final. Todas las competencias y todos los RA | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CT2<br>CG03            |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                         | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen final. Todas las competencias y todos los RA | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CT2<br>CG03            |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Convocatoria Ordinaria

#### 1. Pruebas de evaluación progresiva o continua:

A lo largo del curso se harán varias pruebas que proporcionarán la calificación de la convocatoria ordinaria.

##### 1. AE: Actividades del Estudiante (a lo sumo 15%)

Los estudiantes realizarán distintas actividades que consistirán en entrega o realización en clase de ejercicios, problemas, trabajos, participación activa en clase, etc. Cada profesor decidirá el tipo y número de pruebas que hace.

No es necesario obtener una nota mínima en estas actividades. Estas actividades **no son recuperables**.

##### 2. EP: Exámenes parciales

Habrà tres pruebas comunes a todos los grupos que se realizarán **en el lugar anunciado en la convocatoria**:

- **EP1:** Tema 2 y 3. Se evalúan los siguientes Resultados de Aprendizaje correspondientes a esta parte de la materia RA23, RA32, RA508, RA509, RA514, RA515.
- **EP2:** Tema 4. Se evalúan los siguientes Resultados de Aprendizaje correspondientes a esta parte de la materia RA23, RA28, RA509, RA510, RA514.
- **EP3:** Temas 5 y 6. Se evalúan los siguientes Resultados de Aprendizaje correspondientes a esta parte de la materia RA23, RA32, RA509, RA511, RA512, RA513, RA514.

Los exámenes consistirán en preguntas de test, cuestiones teóricas, ejercicios y problemas. Se exigirá precisión

en la escritura y rigor en la exposición de resultados.

**Organización:** Los dos primeros exámenes, EP1 y EP2, se realizarán durante el semestre, en los días y horas que designe Ordenación Académica. Las semanas recogidas en el cronograma se consideran orientativas y deberán de fijarse de acuerdo con la Comisión de Coordinación Horizontal del centro. La fecha y lugar de EP1 y EP2 se publicarán con antelación en el espacio Moodle de la asignatura.

El EP3 se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios para realizar la prueba global de la asignatura, que corresponde a la convocatoria ordinaria de la misma.

**Requisitos:** Si elige hacer EP3, para superar la asignatura es necesario cumplir 2 requisitos:

- obtener una **nota mínima de 3 puntos** en el parcial EP3,
- obtener una calificación final mayor o igual que 5 (sobre 10). Dicha calificación se calcula con la fórmula dada a continuación.

**Calificación final:** La calificación final por evaluación progresiva, si se ha obtenido al menos un 3 en cada uno de los parciales, se obtendrá mediante el siguiente cálculo:

- Nota 1=  $0.85 \cdot (\text{la nota media de EP1, EP2 y EP3}) + 0.15 \cdot \text{AE}$ .

- Nota 2= (la nota media de EP1, EP2 y EP3).

La calificación final será CALIFICACIÓN FINAL = máximo{Nota1, Nota2}.

## 2. Prueba global.

Se hará una consulta en Moodle para que todos los alumnos que no hayan hecho la evaluación progresiva o renuncien a hacer EP3, puedan solicitar y hacer una prueba global. Dicha prueba será un único examen relativo al programa de la asignatura y se evaluarán todos los resultados de aprendizaje. Constará de preguntas de test, cuestiones teóricas, ejercicios y problemas. Se exigirá precisión en la escritura y rigor en la exposición de resultados. Se aprobará si se obtiene una calificación mayor o igual que 5 (sobre 10).

## Convocatoria extraordinaria

Se realizará un único examen relativo al programa de la asignatura realizado en la fecha indicada por Jefatura de Estudios y en el lugar anunciado en la convocatoria. En ella se evaluarán todos los resultados de aprendizaje. Constará de preguntas de test, cuestiones teóricas, ejercicios y problemas. Se exigirá precisión en la escritura y rigor en la exposición de resultados. En este caso, no se tendrá en cuenta la calificación en actividades que se

hayan realizado a lo largo del curso. Se aprobará si se obtiene una calificación mayor o igual que 5 (sobre 10) en el examen.

### **Competencia transversal "Resolución de problemas".**

La valoración de esta competencia se hará a partir de la calificación de los problemas de los exámenes parciales, para los estudiantes que opten por evaluación continua, y de los problemas del examen final en otro caso.

Para desarrollar esta competencia se realizarán problemas en clase en todos los temas y además los profesores podrán incluir la realización de problemas como parte de las Actividades del Estudiante (AE).

### **Adenda**

Desarrollando la Normativa de evaluación UPM, los profesores de la asignatura hacen constar que:

**1.-** Para que un estudiante sea examinado de una asignatura en fecha distinta al examen programado, deben darse necesariamente las siguientes circunstancias:

a) La causa por la que no pudo asistir al examen debe ser sobrevenida y de fuerza mayor, legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de Estudios del Centro. El concepto de fuerza mayor debe entenderse como la existencia de una causa externa imprevisible que afecte a quien la sufre impidiéndole el cumplimiento de una obligación.

b) Las causas alegadas deben justificarse fehacientemente. En estos casos, para que se haga efectiva la realización de la prueba en fecha y hora diferente a la programada, los estudiantes afectados deberán avisar al coordinador de la asignatura, vía correo electrónico o telefónicamente, como máximo en las 48 horas siguientes a la fecha y hora fijadas en la convocatoria, y enviar los documentos que acrediten la causa por la que no pudo asistir. En otro caso, no se repetirá el examen.

**2.-** Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria). Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un examen especial y equivalente para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura en la siguiente convocatoria oficial.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                                                                                            | Tipo         | Observaciones  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Matemática Discreta (2ª edición), "Notas de la asignatura" editadas por el Servicio de Publicaciones de la E.U. de Informática, 1995.                                                                                             | Bibliografía | Básica         |
| ROSEN, K.H.: "Matemática Discreta y sus Aplicaciones". 6º Ed. McGraw-Hill, 2004.                                                                                                                                                  | Bibliografía | Básica         |
| GRIMALDI, R.P.: "Matemática Discreta y Combinatoria". Ed. Addison Wesley, 1997.                                                                                                                                                   | Bibliografía | Básica         |
| HORTALÁ, M.T.; LEACH, J.; RODRÍGUEZ, M.: "Matemática Discreta y Lógica Matemática". Ed. Complutense, 1998.                                                                                                                        | Bibliografía | Básica         |
| BIGGS, N.: "Matemática Discreta", Ed. Vicens Vives, 1994.                                                                                                                                                                         | Bibliografía | Complementaria |
| GARCÍA, F.; HERNÁNDEZ, G.; NEVOT, A.: "Problemas resueltos de Matemática Discreta". Ed. Thomson, 2003. GARCÍA, C.; LÓPEZ, J. M.; PUIGJANER, D.: "Matemática Discreta. Problemas y ejercicios resueltos". Ed. Prentice Hall, 2002. | Bibliografía | Complementaria |
| CABALLERO, R.; HORTALÁ, T.; MARTÍ, N. y otros: "Matemática Discreta para Informáticos. Ejercicios resueltos". Ed. Pearson Prentice Hall, 2007.                                                                                    | Bibliografía | Complementaria |



|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma MOODLE <a href="https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php">https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php</a> | Recursos web | Contiene: guía de la asignatura, calendario de eventos del curso, programa detallado de la asignatura, normas de evaluación, test de autoevaluación y material de apoyo: esquemas y vídeos de todos los temas. |
| Web de la asignatura: <a href="http://www.etsisi.upm.es/escuela/dptos/ma/docencia/lmd">http://www.etsisi.upm.es/escuela/dptos/ma/docencia/lmd</a>         | Recursos web | Contiene: programa detallado de la asignatura, normas de valuación, bibliografía. Enlace al Moodle de la asignatura.                                                                                           |
| Canal de vídeo                                                                                                                                            | Recursos web | Canal en Youtube con la grabación de las clases teóricas online impartidas en el curso 2020/21                                                                                                                 |
| Aula de la ETSISI                                                                                                                                         | Equipamiento | Cañón de vídeo conectado a PC en la mesa del profesor y conexión en red. Sistema de audio inalámbrico. Pizarra clásica.                                                                                        |
| Salas del CIC o Laboratorio del Departamento                                                                                                              | Equipamiento | Aula con pc's, portátiles, cañón proyector y pizarra clásica.                                                                                                                                                  |
| Aplicaciones Software: Derive, Maxima y Ahmes.                                                                                                            | Otros        |                                                                                                                                                                                                                |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

- En esta asignatura, al hilo de las competencias específicas, se desarrollan competencias transversales que aparecen de modo natural en el ámbito de la matemática como son la resolución de problemas, el razonamiento crítico y el análisis y síntesis. Sin embargo, la competencia que se trabaja y evalúa es la de resolución de problemas. En cada uno de los exámenes parciales y en el final se incluyen problemas con los que se valorará la modelización, la resolución, la organización lógica y calidad de los argumentos y de las posibles conclusiones.
- Las clases serán presenciales en su totalidad.
- Las semanas que aparecen en el cronograma para la realización de exámenes parciales son orientativas y deberán de fijarse de acuerdo con la Comisión de Coordinación Horizontal del centro.
- Se recomiendan los siguientes canales de vídeo de interés para la asignatura:
  - MIT, canal del MIT Mathematics for Computer Science: <https://ocw.mit.edu/courses/electrical->

[engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTHnjFc6Oa616O0wdGaKfRMBOHMLDIPD)

- Luis Felipe, Curso de Matemática Discreta:  
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLTHnjFc6Oa616O0wdGaKfRMBOHMLDIPD>
- Para presentarse a los exámenes presenciales (tanto parciales como finales) los alumnos deberán solicitarlo a través de Moodle. Con esto se pretende contribuir a los ODS relativos a la sostenibilidad de los recursos naturales.